第一章 金属结构和结晶

1.金属键

①.正电阻温度系数：金属正离子随温度升高，振幅增大，阻碍自由电子的定向运动，从而使电阻升高.

②.良好的导电、导热性：自由电子定向运动(在电场作用下)导电；受热电子运动加正离子振动可传递热能.

③.不透明性：自由自电子可吸收可见光，使金属不透明.

④.有光泽：自由电子吸收可见光后由低能轨道跳到高能轨道，当其由高能轨道跳回到低能轨道时，将吸收的可见光能量辐射出来，产生金属光泽.

⑤.延展性：金属键没有方向性和饱和性，所以当金属的两部分发生相对位移时，其结合键不会被破坏，从而具有延展性.

2.概念

①.空间点阵：将构成的晶体的粒子抽象为纯粹的几何阵点并用直线连接起来构成的三维空间格架，来代替组成的晶体的粒子，点的总体叫点阵(阵点+连线).

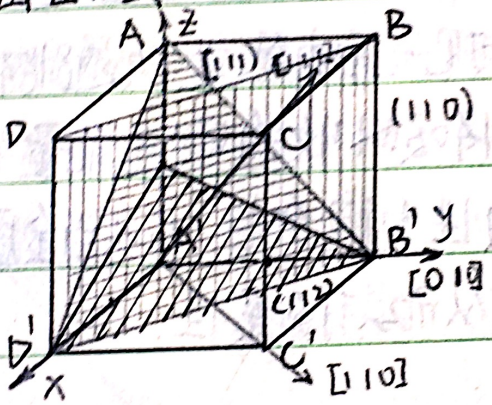
②.晶胞：反映晶格特征的最小组成单元(通常为平行六面体).

③.点阵常数：晶胞的边长 a, b, c 和 x, y, z 轴三轴的夹角 α, β, γ.

3. 画表：

晶格类型	晶胞原子数	配位数	致密度	原子半径	八面体间隙	四面体间隙
体心立方(BCC)	2	8	0.68	$\frac{\sqrt{3}}{4}a$	6	12
面心立方(FCC)	4	12	0.74	$\frac{\sqrt{2}}{4}a$	4	8
密排六方(hcp)	6	12	0.74	$\frac{a}{2}$	6	12

4. 在一个晶胞中画出：[111]、[110]、[010]晶向和(111)、(110)、(112)晶面.



5. 晶向族、晶面族

①晶向族：原子排列情况相同但空间位向不同的晶向统称为一个晶向族，

表示方式：<uvw>.

②晶面族：在立方体晶体中，由于原子的排列具有高度的对称性，往往存

有许多原子排列完全相同但在空间位向不同(即不平行)的晶面，这些晶面总称

为晶面族，表示方式：{abc}.

6.金属的基本特性.

a.有确定的熔点　　b.各向异性.

7.点线面缺陷,位错密度.

①.点缺陷:是晶体在X、Y、Z三维方向上尺寸都很小的晶体缺陷,主要有间隙原子、置换原子、空位、复合空位,造成晶格畸变,导致金属性能变化。

②.线缺陷:晶体中在一维方向上尺寸很大,而在另外二维方向上的尺寸很小的晶体缺陷,主要形式为是位错;位错是晶体中一列或若干列原子,发生某种有规律的错排现象;类型:刃型位错,螺型位错。

③.面缺陷:晶体在二维方向上尺寸很大,在另一维方向上尺寸很小的晶体缺陷;主要包括晶体的晶界、亚晶界、孪晶界、相界面、外表面,堆垛层错.

④.位错密度:单位体积中位错线的总长度,$\rho = L/V$,单位cm^{-2}.

8.名词解释.

①.结晶的三个起伏:结构起伏、能量起伏、成分起伏.

②.过冷度:金属理论结晶温度与实际结晶温度的差值$\Delta T = T_m - T$.

③.驱动力:过冷后,液态自由能(G_L)与固态自由能(G_S)之差ΔG为金属结晶的驱动力.

④.阻力:结晶后晶胚构成新的表面,形成表面能.

⑤.临界晶核半径:当$r = r_K$时,这种晶胚既可能消失,也可能长大成稳.

定的稳定的晶核，因此把半径为r_K的晶胚称为临界晶核，r_K称为临界晶核半径。

⑥.临界过冷度：将最大相起伏曲线与临界晶核半径曲线相交点对应的过冷度ΔT_K称为临界过冷度，只有当$r_{max} > r_K$时，才能够顺利结晶。ΔT_K点对应的条件为$r_{max} = r_K$。

⑦.临界形核功：在$\Delta G - r$的曲线图中，曲线最高点，r_K对应的纵坐标为ΔG_K，表明要形成稳定的晶核，需外部对形核做ΔG_K的功，故称ΔG_K为临界形核功。

⑧.均匀形核需要很大的过冷度，非均匀形核过冷度大大降低，一般不超过20℃。

9.名词解释

①.晶体长大：微观上是液态金属原子向晶核表面推动的过程，宏观上是固液界面向液体中迁移的过程。

②.界面正温度梯度：液相中温度随至界面距离的增加而升高，过冷度降低，结晶潜热只能通过固相散出。

界面负温度梯度：液相中温度随着固液界面的距离增加而降低，过冷度增加。界面向液体放出结晶潜热，液体温度较低，潜热可通过液体散出。

③.金属界面的类型、长大方式：

a.光滑界面——平面长大机制　b.粗糙界面——水平垂直长大机制

④.长大机制：二维晶核长大机制、螺型位错长大机制、连续长大机制。

10.名词解释：

①.晶粒度：晶粒的大小叫晶粒度，一级最粗，八级最细，1~4为粗，5~8为细，放大100倍金相显微镜下，1 inch²面积中晶粒数为2^{N-1}，则N为晶粒度。

②.细晶强化：晶粒细化使金属机械性能提高的现象，晶粒尺寸越小，金属的强度、硬度越高，塑性韧性越好。

③.四种强化方式：

a.细晶强化：强硬度↑ 塑韧性↑

b.固溶强化：强硬度↑ 塑韧性↓

c.形变强化：强硬度↑ 塑韧性↓

d.弥散强化：强硬度↑ 塑韧性↓

④细化晶粒的方法：增大形核率，降低长大速度。

具体方法：增大过冷度，孕育(变质)处理(加入孕育剂/变质剂)。

第二章 二元合金相图及结晶

1. 名词概念.

①. 合金：金属元素与其他元素(金属或非金属)组成的有金属特征的金属材料.

②. 组元：组成合金最基本的能独立存在的基本单元，可以是元素或稳定化合物

③. 相：具有相同结构，相同成分和性能(也可以是连续变化的)并以界面相互分开的均匀组成部分。

④. 组织：用肉眼或显微镜观察到的材料内部形貌图像的统称。

⑤. 固溶体：溶质原子溶入金属溶剂中形成的均匀的合金相称为固溶体.

⑥. 金属间化合物：超过固溶体溶解极限时，形成的一种晶体结构不同于任一组元的新相，称为金属间化合物，也称中间相.

⑦. 相图：相图表示了在缓冷条件下，不同成分合金的组织随温度变化的规律，是制订熔炼、铸造、热加工及热处理工艺的重要依据.

⑧. 平衡：在一定条件下合金相在系中参与相变的各相成分和质量分数不随时间变化的状态。

⑨. 固溶强化：间隙固溶体的点阵常数总是随溶质原子溶入而增大，固溶体的强度、硬度随溶质原子浓度升高而明显增加，塑性、韧性稍有下降，这种现象称为固溶强化.

⑩. 枝晶偏析：晶粒内部成分不均匀的现象称为枝晶偏析。由于固溶体呈树枝状表现为枝干和分枝的成分不一致.

2、八个相图.

①.匀晶相图：两组元在液态、和固态下均无限固溶的合金系，冷却过程中发生匀晶转变，这类合金构成的相图称为匀晶相图。

②.共晶相图：液相组元无限互溶，固相组元有限溶解，发生共析晶转变，形成共晶组织的二元合金相图称为共晶相图.

③包晶相图：二组元液态无限互溶，固态有限互溶并发生包晶反应的相图

④.共析相图：二组元都有同素异构转变，高温相可无限互溶。低温相有限溶解，一定成分的固相，在一定温度下分解为另外两个一定成分固相的转变过程的相图。

3、固溶体和共晶组织铸造性能、强度、导电性能与相图之间的关系.

a.相图中液相线与固相线间隔越大，流动性越差，越易形成分散的孔洞，并具有较大的热裂倾向；共晶合金结晶温度低，流动性好，缩孔集中，偏析小，铸造性能好.

b.力学性能和物理性能：固溶体随溶质组元含量的增加而提高，塑性随之下降，电导率随溶质组元含量增加逐渐降低，共晶组织的性能大致是两相性能的算术平均值.

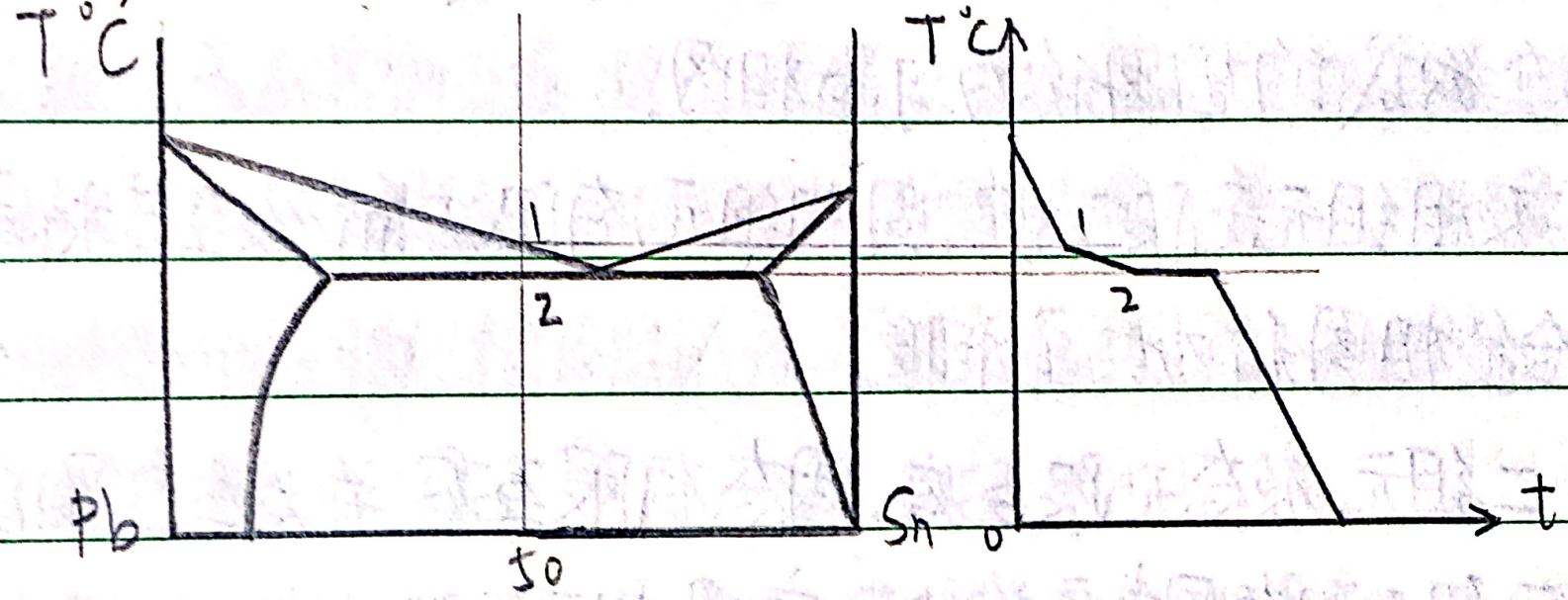
4、写出Pb-Sn a.50%Sn含量合金共晶转变下组织组成物和相组成物.

组织组成物：$\alpha+\beta_{\text{II}}+(\alpha+\beta)$　相组成物：α和β相.

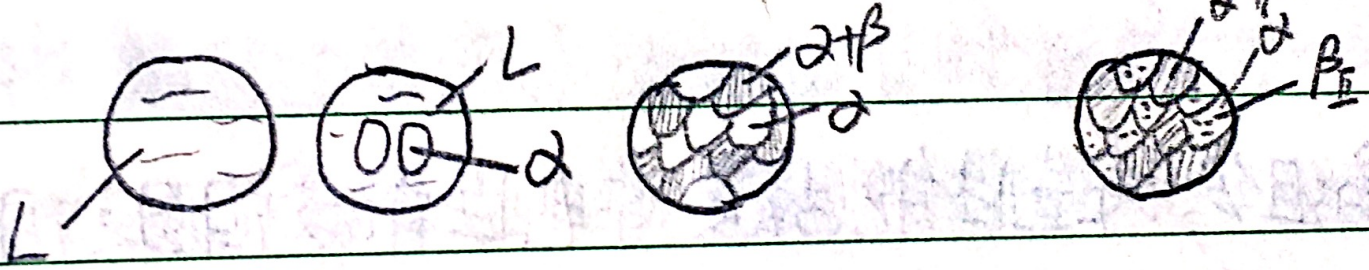
b.70%Sn ...

组织组成物：$\beta+\alpha_{II}+(\alpha+\beta)$　相组成物：α和β相.

C.画出50% Sn合金的冷却曲线，分析结晶过程.



结晶过程 $L^{1} \xrightarrow{1\sim2} L+\alpha \longrightarrow \alpha+(\alpha+\beta)^{2} \longrightarrow \alpha+\beta_{II}+(\alpha+\beta)$



第三章 铁碳合金和铁碳相图.

1. 定义A、F、P.

①. A：奥氏体，碳溶解在γ-Fe中形成的间隙固溶体.

②. F：铁素体，碳溶解在α-Fe中形成的间隙固溶体.

③. P：珠光体，铁素体基体+渗碳体组成的二相机械混合物.

2. 写出Fe-Fe_3C相图中的恒温转变.

a. 包晶转变：$L+\delta \xrightleftharpoons{1495^{\circ}C} \gamma$

b. 共晶转变：$L \xrightleftharpoons{1148^{\circ}C} (\gamma+Fe_3C)$莱氏体

c. 共析转变：$\gamma \xrightleftharpoons{727^{\circ}C} (\alpha+Fe_3C)$珠光体.

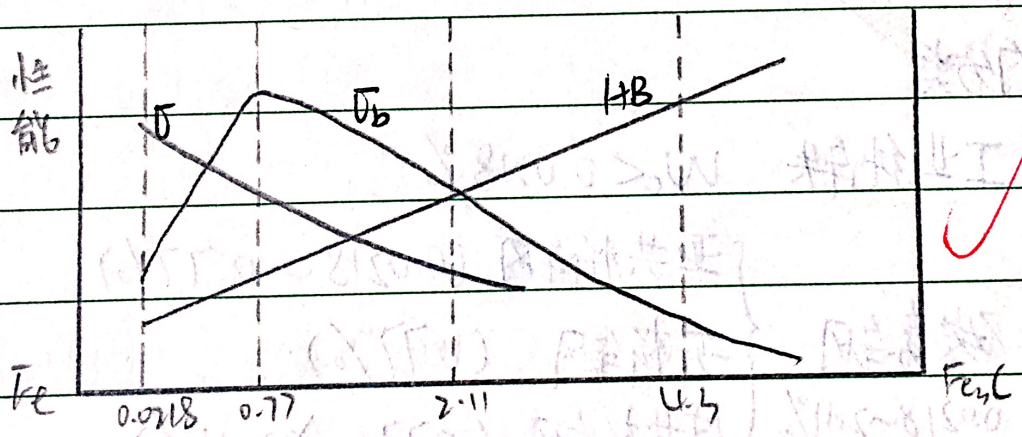
3. 铁碳合金的分类

- 铁碳合金
  - 工业纯铁 $W_C<0.0218\%$
  - 碳素钢 0.0218~2.11%
    - 亚共析钢 (0.0218~0.77%)
    - 共析钢 (0.77%)
    - 过共析钢 (0.77~2.11%)
  - 白口(铸)铁
    - 亚共晶白口铁 (2.11~4.3%)
    - 共晶白口铁 (4.3%)
    - 过共晶白口铁 (4.3~6.69%)

4. C%↑，合金组织的变化.

$W_C < 0.0218\%$	工业纯铁	$\alpha + Fe_3C_{II}$
$W_C \sim 0.0218 \sim 0.77\%$	亚共析钢	$\alpha + P$
$W_C = 0.77\%$	共析钢	100% P
$W_C \sim 0.77 \sim 2.11\%$	过共析钢	$P + Fe_3C_{II}$
$W_C \sim 2.11 \sim 4.3\%$	亚共晶白口铸铁	$P + Fe_3C_{II网} + Le'(P+Fe_3C)$
$W_C = 4.3\%$	共晶白口铸铁	100% Le'(P+Fe_3C)
$W_C \sim 4.3 \sim 6.69\%$	过共晶白口铸铁	Fe_3C_I条 + Le'(P+Fe_3C)

5. 分析含碳量对铁碳合金硬度，塑性，强度的影响.



a. 硬度：C%↑ 硬度↑

b. 塑性：C%↑ 塑性↓

c. 强度：C%↑(0.0218～0.77%) 亚共析钢强度随C%↑而增大(P增多下减小)

C%↑(0.77%～)过共析钢 C%>0.8%. 强度下降.

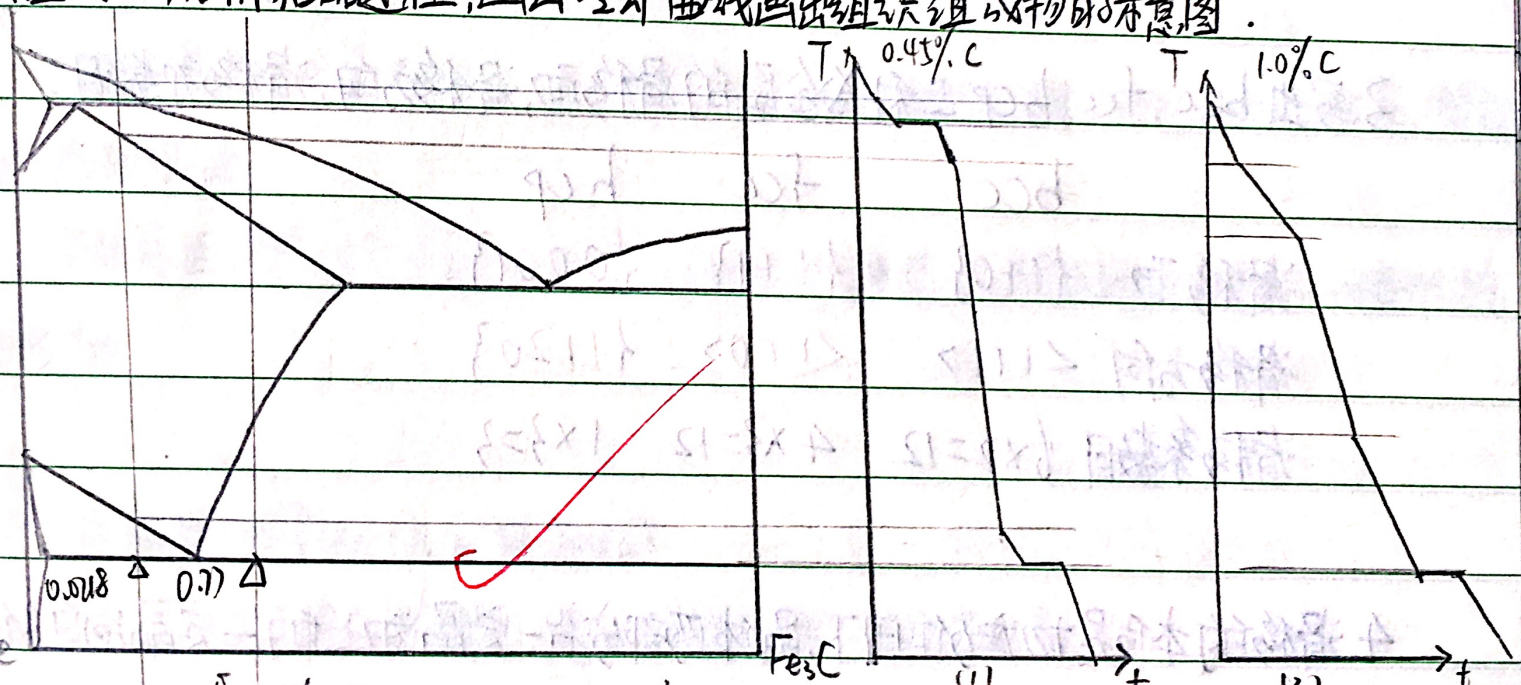
6. 钢中 Si, Mn, S, P, N, H, O 杂质哪些是有益的?

Si, Mn 有益. S, P 有害亦有害, 增强切削加工性.

热脆由 S 元素生成的 FeS 杂质引起的, 害处是高温热轧工艺使钢开裂.

冷脆由 P 元素杂质引起, 提高韧脆转变温度, 使钢件常温时韧性降低.

7. 默画 Fe-Fe_3C 相图, 计算 0.45%C 和 1%C 钢在共析温度自的组织物, 室温的相组成物, 分析结晶过程, 画出冷却曲线画出组织组成物所示意图.



(1). L → L+δ → L+γ → γ → α+γ → α+P

(2). L → L+γ → γ → γ+Fe_3C_{II} → P+Fe_3C_{II}

1% 室温时为 α+Fe_3C

$W_\alpha = \frac{6.69-1}{6.69-0.0008}\% = 85\%$

$W_{Fe_3C} = 1-85\% = 15\%$

0.45%C 共析时组织为 A+F, 故 $W_A = \frac{0.45-0.0218}{0.77-0.0218}\% = 57\%$ $W_F = 1-57\% = 43\%$

室温时相组成为 α+Fe_3C, 故 $W_\alpha = \frac{6.69-0.45}{6.69-0.0008}\% = 93\%$ $W_{Fe_3C} = 1-93\% = 7\%$

1%C 同理: 共析时为 γ+Fe_3C_{II}, $W_\gamma = \frac{6.69-1}{6.69-0.77}\% = 96\%$ $W_{Fe_3C_{II}} = 1-W_\gamma = 4\%$

第四章 金属及合金的塑性变形和再结晶

1. 为什么金属能塑性变形而不发生断裂.

金属晶体沿某晶面和晶向产生的相对移动并没有使金属键产生断裂，所以金属整体不发生破坏.

2.

2. 单晶体金属塑性变形的两种方式：

滑移、孪生.

3. 写出 bcc, fcc, hcp 三种各金属的滑移面，滑移方向，滑移系数目.

	bcc	fcc	hcp
滑移面	{110}	{111}	{0001}
滑移方向	<111>	<110>	{11$\bar{2}$0}
滑移系数目	6×2=12	4×3=12	1×3=3

4. 滑移的本质是切应力作用下，晶体两部分沿一定晶面上的一定晶向的位错沿一根位错沿滑移面移动到晶体表面产生一个原子的滑移距离.

5. 比较单晶体与多晶体变形的异同点.

同：单个晶粒变形与单晶体相同（滑移、孪生）

异：各个晶粒位向不同，有晶界，变形需协调.

6.细晶强化：金属晶体中，晶粒越细小，强、硬度越高，塑、韧性越好，这种细化晶粒增加晶界提高强度的方法。

Hall-Patch 公式：$\sigma_s = \sigma_0 + kd^{-\frac{1}{2}}$

7.塑性变形对金属组织和性能的影响（组织的影响）

a.晶粒拉长　　b.变形织构。

8.加工硬化的定义？产生原因？

加工硬化：金属在冷变形时，随变形量的增加，材料的强硬度升高，塑韧性下降的现象。

产生原因：塑性变形→位错密度增大，缠结，位错运动阻力增大→变形抗力增加。

9.①.回复过程产生什么性能变化？

力学性能变化不明显，内应力部分消除，导电率升高。

②.再结晶过程主要产生什么变化？

a.变形晶粒通过形核长大逐渐转变为新的无畸变的等轴晶粒。

b.强度硬度明显下降，塑性明显提高；

c.密度：在回复阶段基变化不大，在再结晶阶段急剧升高。

③.再结晶退火温度：经严重冷变形的金属或合金，在1h内能够完成的最低温度.

④.影响再结晶晶粒度因素：

a.加热温度高，晶粒粗大.保温时间长，晶粒粗大.

b.塑性变形不均匀，再结晶晶粒粗大.

c.变形前原始晶粒细小均匀，再结晶晶粒细小.

d.合金元素细化再结晶晶粒.

e.加热速度快，再结晶晶粒细小.

10.热加工.

①.定义：再结晶温度以上的加工过程.

②.温度区间：$T_{再} < T_{热加工} < T_{固} - 100 \sim 200°C$.

③.热加工后的组织性能：

a.改善铸锭组织：细化晶粒、降低偏析，提高强度、塑性、韧性.

b.形成纤维组织：各向异性，沿流线方向塑性和韧性提高明显.

c.形成带状组织：各向异性，类似于流线组织.

第五章 钢的热处理.

1、热处理.

a.钢的热处理：把钢在固态下进行加热、保温和冷却的操作方法，以改善其内部组织结构，获得所需性能的一种加工工艺.

b.热处理工艺 { 普通热处理：退火、正火、淬火、回火.
表面热处理：表面淬火，化学热处理.

2.什么是奥氏体？写出共析钢加热时P向A转变的过程.

奥氏体：碳溶解在γ-Fe中形成的间隙固溶体.

P→A转变过程：a.原始P组织.
b.A的形核
c.残留渗碳体的溶解.
d.A成分均匀化.

3.影响A形成速度的因素：

a.加热温度越高，A形成速度越快.
b.加热速度越快，A形成速度越快.
c.含碳量增加，利于A加速形成.
d.合金元素显著影响A的形成速度.
e.原始组织（珠光体）越细，A形成速度越快.

4.0A的三种晶粒度.

a.起始晶粒度:A形成刚结束,A晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小.

b.实际晶粒度:A在实际加热条件下所获得的A晶粒的大小.

c.本质晶粒度:特定条件下钢的A晶粒长大倾向性,并不代表具体大小.

②.影响A晶粒长大的主要因素:

a.温度越高,保温时间越长,A晶粒长大越明显.

b.晶界上存在未溶碳化物时阻碍A晶粒长大.

c.合晶元素影响A晶粒长大,除Mn,P外几乎所有合金元素都能溶入A都阻碍A晶粒长大.

5.共析钢过冷A等温转变时在高温、中温、低温转变产物是什么?

高温转变:$A_1 \sim 550°C$ 过冷A → 珠光体(P).

中温转变:$550°C \sim M_s$ 过冷A → 贝氏体(B)

低温转变:$M_s \sim M_f$ 过冷A → 马氏体(M)

6.马氏体M组织有哪两种类型?其含碳量是多少?亚结构是什么?

马氏体组织 { C%<0.2:板条M —— 亚结构是位错.
C%>1.0:针状M —— 亚结构是孪晶.

7. M高强度硬度的4种强化方式?

a. 过饱和碳引起的固溶强化.

b. 马氏体的亚结构引起的强化.

c. 马氏体的时效强化.

d. M板条和马M片尺寸小, M强度高.

8. 影响过冷A等温转变C曲线的因素是什么?

a. 奥氏体成分的影响.

C%: 亚共析钢: C%↑, C曲线右移, 过冷A稳定性↑
过共析钢: C%↑, C曲线左移, 过冷A稳定性↓
共析钢: C曲线在最右端, 过冷A最稳定.

b. 合金元素的影响.

Me: 除Co和Al(大于2.5%)外, 所有合金元素溶于A, 过冷A稳定性↓, 右移
形成稳定合金化合物过冷A的稳定性↓, C曲线左移.

c. A化的条件的影响.

加热温度高, 保温时间长, A成份均匀, 过冷A稳定性增加, C曲线右移.

d. 应力和塑性变形的影响.

拉应力降低过冷A的稳定性, 加速过冷A高温转变; 压应力提高过冷A的稳定性; 高温适当的塑性变形降低过冷A的稳定性.

9. 完全退火工艺用于什么成份的钢？球化退火呢？

a. 完全退火：将钢加热到 A_{c3} 以上 20～30℃，保温一定时间，随炉冷却。

适用：亚共析、共析钢　　组织：P+F.

b. 球化退火：A_{c1} 以上温度长时间保温出炉空冷。

适用：过共析钢，共析钢　　组织：$P_{球}$（F+球状 Fe_3C）

10. 亚共析钢过共析钢的淬火加热温度？得到什么组织？他们的预备热处理是什么工艺？

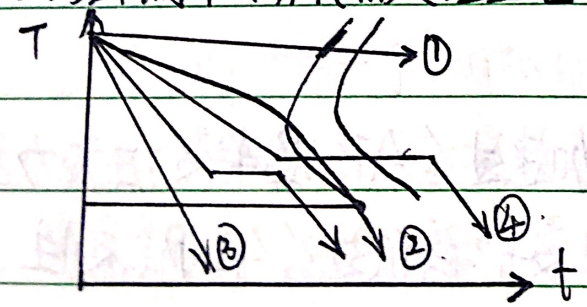
a. 亚共析钢：A_{c3}+(30—50℃)，得到M淬火，预备热处理为退火(完全退火)或正火。

b. 过共析钢：A_{c1}+(30—50℃)，得到 $M_{高碳}$+$Fe_3C_{粒状}$+$A_{残余}$，预备退火(球化退火)正火

11. 理想淬火介质的冷却速度有什么特点？碳素钢和合金钢用什么介质淬火？

冷却速度：慢 ⟶ 快 ⟶ 慢　碳素钢用盐水，合金钢用矿物油。

12. 写出钢中4种热处理工艺，得到什么组织？



①. 正火　得到S

②. 油冷淬火　T+M+A_r

③. 单液淬火　M+A_r

④. 等温淬火　$B_下$.

13. 淬透性的概念？影响淬透性的因素？

钢的淬透性是指A化后的钢在淬火时获得M的能力.

影响因素：a. 含C量 { 亚共析钢随碳含量增加，C曲线右移，淬透性增高.
过共析钢随碳含量增加，C曲线左移，淬透性降低；
共析钢的临界温度冷速最小，淬透性最好.

b. 合金元素：除Co外，凡溶入A的合金元素都使钢的淬透性提高

c. A化温度：A化温度高，保温时间长提高钢的淬透性.

d. 钢中未溶第二相：成为A分解的非自发核心，使临界冷却速度增大，降低淬透性.

14. 写出45#号钢正常淬火后低温、中温、高温回火的组织.

低温(150°C～250°C) 回火马氏体

中温(350～500°C) 回火托氏体.

高温(500～650°C) 回火索氏体.

15. 调质处理？回火过程组织转变的四个阶段.

调质处理：淬火加高温回火.

4个阶段：淬火M分解为回火M (80～200°C) ⇒ 残余A转变 (200～300°C) ⇒ 碳化物的转变 (250～400°C) ⇒ α相回复再结晶，渗碳体聚集长大 (400°C以上)

16. 二次硬化？回火脆性及解决方法？

定义：二次硬化是某些淬火合金钢在500～650℃回火后硬度增高，在硬度—回火温度曲线上出现峰值的现象。

回火脆性：淬火钢在某些回火温度区域进行回火时出现的韧性下降的现象。解决方法：第一类避开回火禁区温度，第二类可通过回火后快速冷(如水冷)进行消除，再次回火缓冷又会出现；加入W、Mo、V、Ti等元素可抑制第二类回火脆性。

17. 表面淬火和渗碳在钢成分和工艺上有什么不同？

a. 表面淬火：钢成分：中碳、中低碳合金结构钢。

工艺：用快速加热使工件表面A化，然后快冷获得表层淬火组织，而心部仍然保持原来组织的一种热处理工艺。

b. 渗碳：钢成分：低碳、低碳、低合金钢，碳量0.15～0.25%。

工艺：将低碳钢放入渗碳介质中加热到到900～950℃保温，使碳原子渗入钢件表面获得高碳渗层的热处理工艺。

18. 化学热处理的三个基本过程。

a. 分解：渗剂分解成所需元素的活性原子。

b. 吸收：活性原子被金属表面吸收。

c. 扩散：被吸收原子由表面向内部扩散。

19.写出渗碳后直接淬火法然后得到回火处理钢表面组织：

$M_{高碳回火} + Fe_3C_{颗粒} + A_r$.

20.氮化与渗碳有什么区别？

	用钢成分	加热温度	冷却工艺
渗碳	低碳，低合金钢	900~950℃	快冷
氮化	38CrMoAlA	500~570℃	

第六章 合金钢

1.合金钢定义：在碳素钢的基础上有目的地添加了其它合金元素，如Mn，Si等。

2.碳素钢分类：

按含碳量分类：
- 低碳钢：0.0218～0.25%
- 中碳钢：0.25～0.6%
- 高碳钢：0.6～2.11%

按(S，P含量)分：
- 普通碳素钢 (S：0.055% P：0.045%)
- 优质碳素钢 (S：0.04% P：0.04%)
- 高级优质碳素钢 (S：0.03% P：0.03%)

按用途分：
- 碳素结构钢：(机器零件，工程和建筑构件)
- 碳素工具钢：(各种刀具，模具，量具)

3.碳化物形成元素和非碳化物形成元素与F和Fe_3C会发生什么作用？加热时会发生什么情况？冷却呢？

强碳化物形成元素，与碳有极强的亲和力，只有足够的碳就能形成碳化物，仅在缺少碳的情况下，才以原子状态溶入固溶体中。

中强度碳化物形成元素，可形成渗碳体类型碳化物$(Fe,Cr)_3C$又可形成特殊碳化物$Fe_3(W,Mo)_3C$等，加热时能溶入奥氏体中。弱碳化物形成元素一般形成合金渗碳体$(Fe,Mn)_3C$，其溶点、硬度、稳定性不如上述特殊碳化物。

非碳化合物形成元素通常固溶于铁素体或奥氏体中，起固溶强化作用，有的可形成非金属夹杂物和金属间化合物。

4. 合金钢的分类

按用途分类：
- 合金结构钢：普通低合金结构钢，易切削钢等。
- 合金工具钢：刃具钢，模具钢、量具钢等。
- 特殊性能钢：不锈钢，~~磨具钢~~，量具钢等而对热钢而对磨钢。

按合金元素含量分：
- 低合金钢 $W_{me} \leq 5\%$
- 中合金钢 $W_{me} \leq 5\% \sim 10\%$
- 高合金钢 $W_{me} \geq 10\%$

按平衡状态或退火组织分类：亚共析钢，共析钢，过共析钢，莱氏体钢。

5. 合金元素加入后相图 S点和 E点左移意味着共析点和莱氏体的含碳量降低

普通低合金钢	$<0.5\%$	$W_{me}<3\%$	热轧或正火。
易切削钢	低中碳		
渗碳钢	$0.1\sim0.25\%$	$W_{me}\leq1.5\%$	渗碳+淬火+低温回火+调质。
调质钢	$0.3\sim0.5\%$		调质。
弹簧钢	$0.4\sim0.7\%$		淬火+中温回火。
滚动轴承钢	$0.95\sim1.1\%$		

7. 合金工具钢.

牌号: W_C + Me + W_{Me} - ……

含C量部分: 当$W_C \geq 1.0\%$时不标, 当$W_C < 1.0\%$时, 以千分之一标在前面.

合金含量: ~~$W_C \geq 1.0\%$~~ 当$W_{Me} < 1.5\%$时不标, 当$W_{Me} = (1.5\% - 2.5\%)$…… 则标 2, 3, 4 ……

低合金工具钢的含碳量: 0.75% ~ 1.5%; 高速钢 0.7% ~ 1.5%

热处理工艺: ①低合金刀具钢: 球化退火 + 淬火 + 低温回火.

②高速钢: 回球化退火 + 淬火 + 多次回火.

最终组织: ①低合金工具钢: 回火马氏体 + 碳化物 + 残余A.

②高速钢: 回火马氏体 + 碳化物 + 残余A

8. 不锈钢中哪几种种可以热处理? 目的是什么? Cr元素在A不锈钢中的主要作用?

M不锈钢 淬火 + 回火 得到 $S_{回}$ 或 $M_{回}$.

F不锈钢 不可热处理.

A不锈钢 淬火 提高性能结构.

Cr元素在A不锈钢中的主要作用是产生钝化, 提高电极电位, 阻碍阳极反应, 提高耐蚀性.

9.写出下列钢号意义类型、含碳量、合金元素量.

①.Q235-A：Q屈服强度，235为屈服强度最小值，单位MPa，A为质量等级；碳素结构钢，$W_C<0.1\%$

②.45钢：优质碳素钢，$W_C=0.45\%$，45表示含碳量的万分之一.

③.T12：碳素工具钢，$W_C=1.2\%$，12表示含碳量的千分之一

④.4Cr15：滚动轴承钢，$W_C=0.95\%\sim1.1\%$，15表示含Cr量1.5%.

⑤.60Si2Mn：弹簧钢，$W_C=0.45\sim0.7\%$，60表示含碳量0.6%，Si含量1.5%~2.4%，Mn含量小于1.5%.

⑥.9SiCr.：低合金工具钢，$W_C=0.75\%\sim1.5\%$，9表示含碳量为0.9%，含Si量和含Cr均小于1.5%

⑦.W18Cr4V：含C量0.7~1.2%，18% W部.5~4.4% Cr，V<1.5%的高速钢.

⑧.4Cr13：马氏体不锈钢，$W_C=0.9\%$，$W_{Cr}=13\%$

⑨.1Cr18Ni9Ti：常用耐热钢(奥氏体钢)$W_C=0.1\%$，$W_{Cr}=18\%$，$W_{Ni}=8.5\%\sim9.4\%$，含Ni为8.5%~9.4%，$W_{Ti}<1.5\%$.

⑩.ZGMn13："ZG"铸钢，耐磨钢，含Mn 13%左右.